

실험 결과표 — markerless 무릎각 잔차보정

추정기 4(MediaPipe·NLF·RTMW3D·MotionBERT) × 도메인 4(REHAB·FIT3D·SUMe·AIHub) × GT(정답 각도). 제안 보정 = ExtraTrees로 오차(잔차)를 학습해 보정. 각 표 아래 회색 글씨 = 그 실험이 무엇인지. 향상%=보정 전 대비 개선(음수=악화). MAE=평균절대오차(°).

A. 도메인 내 성능 (LOSO = 한 사람씩 빼고 학습, 그 사람으로 평가)

A1. 제안 보정(ExtraTrees) — 보정 전→후 무릎각 오차와 개선을

각 추정기×도메인 조합에서 보정 전(raw)·후(corr) 평균오차(°)와 개선을.

도메인	MediaPipe	NLF	RTMW3D	MotionBERT
REHAB	12.3→8.2 (+34)	4.8→4.1 (+15)	14.8→5.9 (+60)	10.4→6.3 (+39)
FIT3D	20.2→13.4 (+34)	6.7→4.7 (+30)	11.1→10.2 (+8)	9.6→6.2 (+35)
SUMe	12.6→7.0 (+44)	9.2→5.4 (+42)	12.8→5.7 (+55)	6.7→5.4 (+20)
AIHub	14.3→7.0 (+51)	8.8→3.8 (+57)	18.9→5.4 (+71)	28.3→4.9 (+83)

A2. 보정 알고리즘 7종 비교 — 개선율%

8개 보정 방법을 16개(추정기×도메인) 조합에서 비교. 값=개선율%, 음수=악화.

조합	SavGol	Kalman	MLP	SmoothNet	TCN	Diffusion	ExtraTrees
ex6_MediaPipe	+0.7	+1.2	+27.8	+38.3	+34.3	+20.8	+32.8
ex6_NLF	+0.7	+1.1	-29.5	+11.3	+15.3	-51.4	+13.2
ex6_RTMW3D	+1.4	+1.9	+51.8	+39.7	+40.6	+52.1	+59.4
ex6_MotionBERT	+0.1	+0.1	+30.2	+20.5	+16.9	+36.6	+40.5
fit3d_MediaPipe	+0.1	+0.2	-35.5	+25.2	+15.3	-9.9	+29.2
fit3d_NLF	+0.0	-1.2	-32.9	+33.9	+32.7	-44.1	+27.0
fit3d_RTMW3D	+0.0	+3.5	-384.9	+1.1	-0.2	-48.7	-1.1
fit3d_MotionBERT	+0.0	-1.9	-67.0	+11.1	+11.3	-34.4	+10.8
sume_MediaPipe	-62.2	-65.4	+27.0	+15.4	+20.3	+24.7	+44.0
sume_NLF	-0.1	-64.7	+20.4	+4.9	+40.3	+24.0	+32.8
sume_RTMW3D	+0.2	-34.8	+49.4	+3.3	+27.1	+47.8	+55.6
sume_MotionBERT	-0.1	-93.4	-1.9	+1.3	+9.1	+1.6	+21.9
aihub_MediaPipe	-59.6	-72.9	+52.8	+1.4	+7.1	+52.6	+50.8
aihub_NLF	+0.0	-54.3	+50.8	+13.5	+40.9	+52.4	+56.5
aihub_RTMW3D	+0.6	-16.0	+74.2	+10.6	+47.3	+73.8	+71.5
aihub_MotionBERT	-0.0	-9.2	+83.9	+13.9	+54.1	+83.8	+82.9

A3. 안 본 사람에 대한 성능 (pooled) — 보정 전→후

여러 사람 데이터를 합쳐 학습하고, 학습에 없던 사람으로 평가.

추정기	raw→corr	향상%
MediaPipe	12.3→7.0	+42.9
NLF	8.43→4.31	+48.9
RTMW3D	16.22→6.36	+60.8
MotionBERT	18.83→5.66	+70.0

A4. 회귀 알고리즘 종류별 성능 (AIHub)

보정에 쓰는 회귀 모델 종류를 바꿔가며 개선을 비교.

Linear	HistGBM/LightGBM/XGB	ExtraTrees
~15	41.6~43.0	43.1 (깊은굴곡 54.8)

A5. 오차 예측 방식 vs 각도 직접 예측 방식

오차(잔차)를 예측해 보정하는 방식과 각도를 직접 예측하는 방식 중 어느 쪽이 나은 칸 수.

오차예측 우월	직접예측 우월	비슷	예: fit3d_NLF
3칸	5칸	8칸	오차예측 +27 / 직접 -9.5

B. 도메인 간 일반화 (LODO = 한 데이터셋 통째로 빼고 학습, 그 데이터셋으로 평가)

B1. 안 본 도메인에 대한 성능 — 개선율%

한 데이터셋 전체를 학습에서 빼고, 그 데이터셋으로 평가. 음수=악화.

추정기	AIHub	SUMe	REHAB	FiT3D
MediaPipe	-13	+24	+9	+22
NLF	+29	+28	-49	+31
RTMW3D	+6	+33	+29	+3
MotionBERT	-18	-42	-7	-22

B2. 보정기별 도메인 간 성능

위 실험을 보정 알고리즘별로. 괄호=악화된 도메인 수(4개 중).

추정기	ExtraTrees	MLPtorch	SmoothNet	TCN	Diffusion
MediaPipe	+10.5 (1)	-3.4 (2)	+9.7 (1)	+13.3 (1)	+0.8 (2)
NLF	+9.7 (1)	-23.7 (2)	-11.0 (1)	-13.3 (1)	-20.1 (3)
RTMW3D	+17.8 (0)	-4.1 (2)	-0.4 (2)	-1.7 (3)	+3.4 (2)
MotionBERT	-22.2 (4)	-30.5 (4)	-3.8 (2)	-4.0 (3)	-21.0 (4)

B3. 소량 데이터 추가 시 회복 (few-shot)

안 본 도메인에서 그 도메인 사람을 k명 추가 학습했을 때 개선을 변화(k=0→1→2→3).

추정기	AIHub	REHAB
MediaPipe	-11→+14→+20→+23	+2→+18→+20→+27
NLF	+29→+38→+37→+45	-49→-28→-19→-12
RTMW3D	+6→+35→+44→+52	+29→+32→+34→+35
MotionBERT	-18→+43→+58→+65	-7→+8→+16→+20

C. 임상 평가

C1. 스쿼트 깊이·가동범위(ROM) 오차 + 깊이 판정 정확도

스쿼트 최저점의 무릎각(깊이)과 가동범위 각도 오차, 충분히 앉았는지(110°) 판정 정확도.

추정기	깊이 MAE	ROM MAE	깊이판정 정확도
MediaPipe	12.6→8.07	15.8→11.25	0.998
NLF	10.9→4.65	9.3→7.27	0.998
RTMW3D	15.0→6.24	14.3→8.79	0.996
MotionBERT	18.7→6.00	21.8→8.94	0.998

C2. 보정기별 깊이 오차 개선율%

깊이 각도 오차를 보정 알고리즘별로 얼마나 줄였는지.

추정기	ExtraTrees	MLP	SavGol	Kalman	SmoothNet	TCN	Diffusion
MediaPipe	+46	+47	-49	-112	+15	+14	+53
NLF	+57	+52	-0	+16	+49	+50	+50
RTMW3D	+58	+58	-0	-5	+27	+27	+60
MotionBERT	+68	+66	-0	-2	+27	+23	+67

C3. 임상 허용오차(±5°) 이내 비율 — 보정 전→후

오차가 임상 허용치(±5°) 안에 드는 프레임/반복 비율. '심굴곡'=가장 깊게 앉은 구간.

지표	전	후
전체 프레임 ±5°	33.4%	52.7%
심굴곡 프레임 ±5°	20.7%	45.6%
반복별 최대굴곡 MAE	15.3°	7.2°
반복별 최대굴곡 ±5°	20.8%	47.9%

C4. 단순 방법과 비교 (±5° 이내 비율)

보정 전·스무딩(SavGol)·단순 offset 보정·학습형(ExtraTrees) 네 방법 비교.

raw	SavGol	단순offset	ExtraTrees
34.8	29.7	34.0	56.8

C5. 임상 일치도 통계

정답과의 일치도 표준 지표(Bland-Altman 편향, CCC, ICC, 유의성 검정).

지표	값
Bland-Altman 편향 (SUMe, Vicon 기준)	-13.0° → 0.4°
Bland-Altman 편향 (REHAB)	-4.9° → 0.4°
CCC (보정 후 평균)	0.972
ICC<0.9 인 조합 수	9 → 0
Wilcoxon 유의성 (도메인 3개)	p ≤ 0.008

C6. 정답 없이 자동 측정 (실사용 조건)

정답(모션캡처) 없이 추정값만으로 반복동작을 검출·측정했을 때 정확도.

지표	전	후
최대굴곡 MAE	16.3°	6.1°
최대굴곡 ±5°	22.9%	53.5%
반복 검출기 recall / precision	—	1.00 / 0.83

D. 오차 구조 분석

D1. 오차가 무엇에 의존하나 (상관계수)

무릎각 오차가 자세(굴곡각)·깊이·관절 가시성과 얼마나 상관되는지.

vs 자세(굴곡각)	vs 깊이	vs 가시성
강함	~0.08	~0.08

D2. 도메인이 얼마나 다른가

좌표만으로 어느 도메인인지 맞히는 정확도(%)와 도메인별 깊이좌표(a_z) 중앙값.

도메인 구분 정확도	깊이좌표: AIHub / FIT3D / SUMe / REHAB
98%	+0.36 / +0.15 / +0.13 / -0.03

D3a. 촬영 프레임률(fps) 차이

도메인별 1회 반복당 프레임 수와, 프레임당 무릎 각속도.

도메인	반복당 프레임	프레임당 각속도
FIT3D	508	2.9
REHAB	232	0.9
AIHub	11	13.3
SUMe	11	22.0

D3b. fps 영향을 제거해도 도메인 일반화가 되나 (REHAB)

fps 관련 요소를 통제한 뒤 도메인 간 보정 전→후 오차.

통제 방식	REHAB 전→후
fps 무관 특징만 사용	4.71→6.99
프레임 밀도 균등화	5.16→6.02

D4. 도메인·개인 편차를 관측값으로 예측 가능한가

도메인/개인별 편차를 좌표·신체정보로 예측 시도(R²>0이면 예측 가능).

시도	결과
깊이좌표로 도메인 편차 보정 (REHAB)	R² = -1.45
도메인 깊이 ↔ 편차 상관	0.72 (도메인 4개뿐)
개인 편차 ↔ 관측 좌표	R² 음수
개인 편차 ↔ 신체정보(BMI·체중 등)	약상관, 통계 보정 후 소멸

E. 논문 기여(novelty) 시도

논문 기여로 만들려 시도한 방법들과 결과. '시도한 방법'=무엇을 했는지, '결과'=핵심 수치.

시도한 방법	결과
언제 보정할지 자동 선택	예측력 거의 없음 (~우연)
분포 겹침으로 보정 가능성 예측	상관 +0.2

시도한 방법	결과
도메인 간 오차지도 전이	도메인 내 0.91 / 간 0.44
여러 추정기 결합(stacking)	도메인 내 +14 / 간 실패
추론 시 부드럽게 만들기(TTA)	9.7→24.9° (악화)
도메인별 1차 보정(offset+scale)	악화만 막고 회복은 못 함
깊이 무관 보정	6.10→6.00° (미미)
자세 매칭으로 개념변화 검정	도메인 98% 분리로 구분 불가
추정기 불일치=편향 가설	일부 조건만 지지, 확장 시 붕괴
개인 편차 예측	R² 음수
공유/고유 오차 분해·전이	전이 R² -0.43~+0.27, 적용 시 전부 악화
스쿼트 자세 정오답 분류	정답 데이터로도 정확도 ≈ 0.52(우연 수준)